සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

The only and best ICT class in Sri Lank where 100% students passed.

අධ්‍යන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය, 2026 පෙබරවාරි පලමු සතිය
General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, 2026 February 1st Week

Information & Communication Technology
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
தகவல் மற்றும் தொடர்பு தொழில்நுட்பம்

20 | **ES** | **I II** | **Two Hours** පැය දෙකයි

1. Which sequence best represents the data life cycle?
දත්ත ජීවන චක්‍රය වඩාත් හොඳින් නිරූපණය කරන්නේ කුමන අනුපිළිවෙලද?
(1) Data processing → Data collection → Data deletion → Data storage
දත්ත සැකසීම → දත්ත එකතු කිරීම → දත්ත මකා දැමීම → දත්ත ගබඩා කිරීම
(2) Data collection → Data processing → Data usage → Data storage → Data disposal
දත්ත රැස් කිරීම → දත්ත සැකසීම → දත්ත භාවිතය → දත්ත ගබඩා කිරීම → දත්ත බැහැර කිරීම
(3) Data usage → Data collection → Data processing → Data deletion
දත්ත භාවිතය → දත්ත එකතු කිරීම → දත්ත සැකසීම → දත්ත මකා දැමීම
(4) Data storage → Data usage → Data collection → Data processing
දත්ත ගබඩා කිරීම → දත්ත භාවිතය → දත්ත එකතු කිරීම → දත්ත සැකසීම
(5) Data collection → Data deletion → Data processing → Data usage
දත්ත එකතු කිරීම → දත්ත මකා දැමීම → දත්ත සැකසීම → දත්ත භාවිතය

2. Which of the following is a key advantage of open-source software?
විවෘත මූලාශ්‍ර මෘදුකාංගවල ප්‍රධාන වාසියක් වන්නේ පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක්ද?
(1) Source code is hidden
මූලාශ්‍ර කේතය සැඟවී ඇත
(2) Requires vendor permission for modification
වෙනස් කිරීම සඳහා වෙළෙන්දාගේ අවසරය අවශ්‍ය වේ
(3) Free to use, modify, and distribute
භාවිතා කිරීමට, වෙනස් කිරීමට සහ බෙදා හැරීමට නිදහස
(4) Limited hardware compatibility
සීමිත දෘඩාංග අනුකූලතාව
(5) License renewal is mandatory

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

3. A system rejects student IDs containing letters. Which validation method is used?
පද්ධතියක් අකුරු අඩංගු ශිෂ්‍ය හැඳුනුම්පත් ප්‍රතික්ෂේප කරයි. භාවිතා කරන වලංගුකරණ ක්‍රමය කුමක්ද?
(1) Presence check
පැමිණීමේ පරීක්ෂාව
(2) Range check
පරාස පරීක්ෂාව
(3) Length check
දිග පරීක්ෂාව
(4) Data type check
දත්ත වර්ග පරීක්ෂාව
(5) Format check
ආකෘති පරීක්ෂාව

4. Which device is mainly used to control the position of a cursor on the screen?
තිරය මත කර්සරයේ පිහිටීම පාලනය කිරීමට ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිතා කරන උපාංගය කුමක්ද?
(1) Scanner | ස්කෑනරය
(2) Touchpad | ටච් පෑඩ්
(3) OCR
(4) Barcode reader | තීරු කේත කියවනය
(5) Webcam | වෙබ් කැමරාව

5. Which storage device supports random access and has no moving parts?
අහඹු ප්‍රවේශයට සහය දක්වන සහ චලනය වන කොටස් නොමැති ගබඩා උපාංගය කුමක්ද?
(1) Magnetic tape | චුම්බක පටි
(2) CD-ROM
(3) Hard disk drive | දෘඪ තැටි ධාවකය
(4) Solid State Drive | ඝන තත්ව ධාවකය
(5) DVD-R

6. Which of the following is an example of primary storage?
පහත සඳහන් ඒවායින් ප්‍රාථමික ගබඩාව සඳහා උදාහරණයක් වන්නේ කුමක්ද?
(1) USB flash drive | USB ෆ්ලෑෂ් ධාවකය (2) Hard disk | දෘඪ තැටිය
(3) RAM (4) Magnetic tape | චුම්භක පටි (5) CD-R

Jude Kathurusingha

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

7. What is the main purpose of an operating system?
මෙහෙයුම් පද්ධතියක ප්‍රධාන අරමුණ කුමක්ද?
(1) Store application software
යෙදුම් මෘදුකාංග ගබඩා කිරීම
(2) Translate high-level languages
ඉහළ මට්ටමේ භාෂා පරිවර්තනය කිරීම
(3) Manage hardware and software resources
දෘඩාංග සහ මෘදුකාංග සම්පත් කළමනාකරණය කිරීම
(4) Design user interfaces
පරිශීලක අතුරුමුහුණත් නිර්මාණය කිරීම
(5) Control network traffic
ජාල ගමනාගමනය පාලනය කිරීම

8. Which testing method ensures that individual program units work correctly?
තනි වැඩසටහන් ඒකක නිවැරදිව ක්‍රියා කරන බව සහතික කරන පරීක්ෂණ ක්‍රමය කුමක්ද?
(1) System testing | පද්ධති පරීක්ෂාව
(2) Acceptance testing | පිළිගැනීමේ පරීක්ෂාව
(3) Integration testing | ඒකාබද්ධතා පරීක්ෂාව
(4) Unit testing | ඒකක පරීක්ෂාව
(5) Regression testing | ප්‍රතිගාමී පරීක්ෂණ

9. Which data validation technique ensures a field is not left empty?
ක්ෂේත්‍රයක් හිස්ව නොතැබීම සහතික කරන දත්ත වලංගුකරණ තාක්ෂණය කුමක්ද?
(1) Range check | පරාස පරීක්ෂාව
(2) Format check | ආකෘති පරීක්ෂාව
(3) Presence check | පැවැත්ම පරීක්ෂාව
(4) Consistency check | අනුකූලතා පරීක්ෂාව
(5) Type check | වර්ග පරීක්ෂාව

10. Which of the following best describes secondary storage?
ද්විතියික ගබඩාව පහත සඳහන් ඒවායින් වඩාත් හොඳින් විස්තර කරන්නේ කුමක්ද?
(1) Volatile and fast | වාෂ්පශීලී සහ වේගවත්
(2) Used only during program execution | වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී පමණක් භාවිතා වේ
(3) Stores data permanently | ස්ථිරවම දත්ත ගබඩා කරයි
(4) Part of CPU | CPU හි කොටසක්
(5) Requires power continuously | අඛණ්ඩව බලය අවශ්‍ය වේ

11. Which of the following buses are involved when writing data to main memory?
ප්‍රධාන මතකයට දත්ත ලිවීමේදී පහත සඳහන් බස් රථවලින් කුමන ඒවා සම්බන්ධ වේද?
A – Address Bus | ලිපින බස්
B – Control Bus | පාලන බස්
C – Data Bus | දත්ත බස්
(1) A only (2) B only (3) C only (4) A and C only **(5)** All A, B and C

Jude Kathurusingha

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

12. During the execution of an instruction, temporary results and operands **are stored in the:**
උපදෙස් ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී, තාවකාලික ප්‍රතිඵල සහ මෙහෙයුම් ගබඩා කරනු ලබන්නේ:
(1) Cache memory | හැඹිලි මතකය (2) Main memory | ප්‍රධාන මතකය
(3) Arithmetic Logic Unit | අංක ගණිත තාර්කික ඒකකය
(4) Registers | රෙජිස්ටර්
(5) Control unit | පාලන ඒකකය

13. If a memory read operation takes 0.8 ns**, how long will it take to** write **a data word under the** same conditions?
මතක කියවීමේ ක්‍රියාවලියකට 0.8 ns, ගතවේ නම්, එම කොන්දේසි යටතේ දත්ත වචනයක් ලිවීමට කොපමණ කාලයක් ගතවේද?
(1) 0.4 ns (2) 0.8 ns (3) 1.6 ns (4) 2.4 ns (5) 3.2 ns

14. Which of the following statements about ROM **is TRUE?**
ROM පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශවලින් සත්‍ය කුමක්ද?
(1) Data can be modified during program execution
වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී දත්ත වෙනස් කළ හැකිය
(2) Data is lost when power is switched off
විදුලිය විසන්ධි කළ විට දත්ත නැති වේ
(3) It stores the operating system temporarily
එය මෙහෙයුම් පද්ධතිය තාවකාලිකව ගබඩා කරයි
(4) It is non-volatile memory
එය වාෂ්පශීලී නොවන මතකයකි
(5) It has faster access than cache memory
එයට හැඹිලි මතකයට වඩා වේගවත් ප්‍රවේශයක් ඇත

15. What is the hexadecimal equivalent **of the decimal number** 45.5_{10}**?**
45.5_{10} දශම සංඛ්‍යාවේ ෂඩ් දශම සමානකම කුමක්ද?
(1) $2D.8_{16}$ (2) $2D.A_{16}$ (3) $2D.4_{16}$ (4) $2E.8_{16}$ (5) $2C.8_{16}$

16. A file containing **2048 characters** is converted from **ASCII with parity bit** to **Unicode (2 bytes per character)**. How much **additional space** is required?
අක්ෂර (2048) ක් අඩංගු ගොනුවක් සමානාත්මතා බිට් සහිත ASCII සිට යුනිකෝඩ් බවට පරිවර්තනය කෙරේ (අක්ෂරයකට බයිට් 2). කොපමණ අමතර ඉඩක් අවශ්‍ය වේද?
(1) 1024 bytes (2) 2048 bytes (3) 3072 bytes (4) 4096 bytes
(5) 8192 bytes

17. If the signed decimal numbers **-64_{10}** and **32_{10}** are added using **8-bit two's complement**, what is the result stored?
8-bit දෙකේ අනුපූරකය භාවිතයෙන් ලකුණු කළ දශම සංඛ්‍යා -64_{10} සහ 32_{10} එකතු කළහොත්, ගබඩා වන ප්‍රතිඵලය කුමක්ද?
(1) –96 (2) –32 (3) 32 (4) 64 (5) Overflow | පිටාරය

Jude Kathurusingha

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

18. Which memory type allows **electrical erasing and rewriting** of stored data?
ගබඩා කරන ලද දත්ත විද්‍යුත් වශයෙන් මකා දැමීමට සහ නැවත ලිවීමට ඉඩ සලසන මතක වර්ගය කුමක්ද?
(1) ROM (2) PROM (3) EPROM (4) EEPROM (5) Cache memory | හැඹිලි මතකය

19. Which component is responsible for **fetching instructions from memory** and decoding them?
මතකයෙන් උපදෙස් ලබා ගැනීම සහ ඒවා විකේතනය කිරීම සඳහා වගකිව යුතු සංරචකය කුමක්ද?(1)
(1)Arithmetic Logic Unit
අංක ගණිත තාර්කික ඒකකය
(2) Registers | රෙජිස්ටර්
(3) Control Unit | පාලන ඒකකය
(4) Cache controller | හැඹිලි පාලකය
(5) Data bus | දත්ත බසය

20. Consider the following two statements P and Q:
පහත ප්‍රකාශ දෙක P සහ Q සලකා බලන්න:
P – In a digital signal, data is represented using discrete voltage levels.
ඩිජිටල් සංඥාවක, දත්ත නිරූපණය කරනු ලබන්නේ විවික්ත වෝල්ටීයතා මට්ටම් භාවිතා කරමිනි.
Q – Digital signals are more resistant to noise compared to analog signals.
Which of the following is correct regarding the above statements?
ඩිජිටල් සංඥා ප්‍රතිසම සංඥාවලට සාපේක්ෂව ශබ්දයට වඩා ප්‍රතිරෝධී වේ.
(1) Both P and Q are correct and P gives the reason for Q
P සහ Q යන දෙකම නිවැරදි වන අතර ජ යන වචනයෑ සඳහා හේතුව දක්වයි
(2) Both P and Q are correct but P does not give the reason for Q
P සහ Q යන දෙකම නිවැරදි නමුත් ජ යන වචනයෑ සඳහා හේතුව නොදක්වයි
(3) P is correct but Q is incorrect
P නිවැරදි නමුත් Q වැරදියි
(4) P is incorrect but Q is correct
P වැරදි නමුත් Q නිවැරදියි
(5) Both P and Q are incorrect
P සහ Q යන දෙකම වැරදියි

21. What does the term **bandwidth** refer to in data communication?
දත්ත සන්නිවේදනයේ දී කලාප පළල යන පදය කුමක් අදහස් කරයිද?
(1) Time taken for a signal to travel through the medium
සංඥාවක් මාධ්‍යය හරහා ගමන් කිරීමට ගතවන කාලය
(2) Maximum distance a signal can travel
සංඥාවකට ගමන් කළ හැකි උපරිම දුර
(3) Range of frequencies supported by a transmission medium
සම්ප්‍රේෂණ මාධ්‍යයකින් සහාය දක්වන සංඛ්‍යාත පරාසය
(4) Loss of signal energy during transmission
සම්ප්‍රේෂණය අතරතුර සංඥා ශක්තිය නැතිවීම
(5) Number of nodes connected to the network
ජාලයට සම්බන්ධ නෝඩ් ගණන

Ms. Kathurusingha

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

22. In which of the following modulation techniques is the **phase of the carrier signal** changed according to the message signal?
පණිවිඩ සංඥාව අනුව වාහක සංඥාවේ අවධිය වෙනස් වන්නේ පහත සඳහන් මොඩියුලේෂන් ශිල්පීය ක්‍රමවලින් කුමන එකකදීද?
(1) Amplitude Modulation | විස්තාරය මොඩියුලේෂන්
(2) Frequency Modulation | සංඛ්‍යාත මොඩියුලේෂන්
(3) Phase Shift Keying | අදියර මාරු යතුරුකරණය
(4) Frequency Shift Keying | සංඛ්‍යාත මාරු යතුරුකරණය
(5) Pulse Code Modulation | ස්පන්දන කේත මොඩියුලේෂන්

23. Which of the following statements are correct regarding a **ring topology**?
මුදු ස්ථල විද්‍යාවක් සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් ප්‍රකාශවලින් නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද?
A – Each node is connected to exactly two other nodes.
සෑම නෝඩයක්ම හරියටම තවත් නෝඩ් දෙකකට සම්බන්ධ කර ඇත.
B – Failure of a single cable can disrupt the entire network.
තනි කේබලයක් අසමත් වීම මුළු ජාලයම කඩාකප්පල් කළ හැකිය.
C – Data transmission is controlled by a token.
දත්ත සම්ප්‍රේෂණය ටෝකනයක් මගින් පාලනය වේ.
(1) A only (2) A and B only (3) B and C only (4) A and C only
(5) A, B and C

24. Which of the following best describes the primary role of a **router**?
රවුටරයක ප්‍රාථමික කාර්යභාරය පහත සඳහන් ඒවායින් වඩාත් හොඳින් විස්තර කරන්නේ කුමක්ද?
(1) It forwards frames based on MAC addresses.
එය (ඒක) ලිපින මත පදනම්ව රාමු ඉදිරියට යවයි.
(2) It regenerates signals to extend network distance.
එය ජාල දුර දිගු කිරීම සඳහා සංඥා ප්‍රතිජනනය කරයි.
(3) It routes packets between different networks using IP addresses.
එය ((ෂජ)) ලිපින භාවිතා කරමින් විවිධ ජාල අතර පැකට් මාර්ගගත කරයි.
(4) It encrypts data before transmission.
එය සම්ප්‍රේෂණයට පෙර දත්ත සංකේතනය කරයි.
(5) It assigns IP addresses to hosts dynamically.
එය ධාරකයන්ට ෂජ ලිපින ගතිකව පවරය

25. Which of the following statements are correct regarding **packet switching**?
පැකට් මාරු කිරීම සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් ප්‍රකාශවලින් නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද?
A – Data is divided into smaller packets before transmission.
B – All packets always follow the same path.
C – Packets may arrive out of order.
(1) A only (2) A and B only (3) A and C only (4) B and C only (5) A, B and C

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

26. Which of the following is TRUE about **latency** in a communication system?
සන්නිවේදන පද්ධතියක ප්‍රමාදය පිළිබඳව පහත සඳහන් ඒවායින් සත්‍ය වන්නේ කුමක්ද?
(1) It refers to the maximum data transfer rate.
එය උපරිම දත්ත හුවමාරු අනුපාතයට යොමු වේ.
(2) It is caused only by signal attenuation.
එය සංඥා දුර්වල වීමෙන් පමණක් ඇතිවේ.
(3) It includes propagation, processing, and queuing delays.
එයට ප්‍රචාරණය, සැකසීම සහ පෝලිම් ප්‍රමාදයන් ඇතුළත් වේ.
(4) It is independent of transmission medium.
එය සම්ප්‍රේෂණ මාධ්‍යයෙන් ස්වාධීන වේ.
(5) It increases with bandwidth.
එය කලාප පළල සමඟ වැඩි වේ.

27. Which of the following statements are correct regarding **CSMA/CD**?
CSMA/CD සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් ප්‍රකාශවලින් නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද?
A – It is used in Ethernet networks.
එය ඊතර්නෙට් ජාල වල භාවිතා වේ.
B – It allows multiple devices to transmit simultaneously without collision.
එය ගැටීමකින් තොරව එකවර උපාංග කිහිපයකට සම්ප්‍රේෂණය කිරීමට ඉඩ සලසයි.
C – It detects collisions and stops transmission.
–එය ගැටුම් හඳුනාගෙන සම්ප්‍රේෂණය නතර කරයි.
(1) A only (2) A and C only (3) B and C only (4) A and B only (5) A, B and C

28. Which of the following best explains why **digital communication** is preferred over analog communication?
ඇනලොග් සන්නිවේදනයට වඩා ඩිජිටල් සන්නිවේදනය වඩාත් කැමති වන්නේ මන්දැයි පහත සඳහන් ඒවායින් වඩාත් හොඳින් පැහැදිලි කරන්නේ කුමක්ද?
(1) Digital signals require more bandwidth.
ඩිජිටල් සංඥා සඳහා වැඩි කලාප පළලක් අවශ්‍ය වේ.
(2) Digital signals are easier to amplify.
ඩිජිටල් සංඥා විස්තාරණය කිරීම පහසුය
(3) Noise can be eliminated completely in digital signals.
ඩිජිටල් සංඥා වලදී ශබ්දය සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් කළ හැකිය
(4) Errors in digital signals can be detected and corrected.
ඩිජිටල් සංඥා වල දෝෂ හඳුනාගෙන නිවැරදි කළ හැකිය.
(5) Digital transmission is always faster.
ඩිජිටල් සම්ප්‍රේෂණය සැමවිටම වේගවත් වේ.

Jude Kathurusingha

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

29. Consider the following two statements:
පහත ප්‍රකාශ දෙක සලකා බලන්න:
P – MAC addresses are assigned by network administrators.
ජාල පරිපාලකයින් විසින් MAC ලිපින පවරනු ලැබේ.
Q – MAC addresses are used to uniquely identify network interfaces.
ජාල අතුරුමුහුණත් අනන්‍ය ලෙස හඳුනා ගැනීමට MAC ලිපින භාවිතා කරයි.
Which of the following is correct?
පහත සඳහන් ඒවායින් නිවැරදි කුමක්ද?
(1) Both P and Q are correct and P gives the reason for Q
P සහ Q යන දෙකම නිවැරදි වන අතර ප් මඟින්, සඳහා හේතුව ලබා දෙයි
(2) Both P and Q are correct but not related
P සහ Q යන දෙකම නිවැරදි නමුත් සම්බන්ධ නොවේ
(3) P is correct but Q is incorrect
P නිවැරදි නමුතa Q වැරදියි
(4) P is incorrect but Q is correct
P වැරදි නමුත් Q නිවැරදියි
(5) Both P and Q are incorrect
P සහ Q යන දෙකම වැරදිය

Essay questions
QUESTION 01)

1. Prove the following Boolean expression using **Boolean algebra laws**:
බූලියන් වීජ ගණිත නීති භාවිතයෙන් පහත බූලියන් ප්‍රකාශනය ඔප්පු කරන්න:

$$\overline{a}bc\overline{d} + ab\overline{c}d + \overline{a}bcd + ab\overline{c}\overline{d} + abcd = b(c \oplus d) + ab$$

A

secure laboratory access system is controlled by a logic circuit with **four binary inputs**.
ආරක්ෂිත රසායනාගාර ප්‍රවේශ පද්ධතියක් ද්විමය ආදාන හතරක් සහිත තාර්කික පරිපථයක් මගින් පාලනය වේ.

- Three inputs come from security cards **c_0, c_1, c_2**
  ආදාන තුනක් c_0, c_1, c_2 ආරක්ෂක කාඩ්පත් වලින් පැමිණේ
- The fourth input comes from a **biometric scanner B**
  සිවිවන ආදානය ජෛවමිතික ස්කෑනරයකින් පැමිණේ B
- The four inputs together form a **4-bit binary number**, where
  ආදාන හතර එක්ව 4-බිට් ද්විමය සංඛ්‍යාවක් සාදයි, එහිදී
  - **B** is the **Most Significant Bit (MSB)**
    B යනු වඩාත්ම වැදගත් බිට් එක (MSB) වේ.
  - **c_0** is the **Least Significant Bit (LSB)**
    c_0 යනු අවම වැදගත් බිට් එක LSB වේ.

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

The door unlocks **only when** the 4-bit number represents:
4-බිට් අංකය නියෝජනය කරන විට පමණක් දොර අගුළු හරිනු ලැබේ:

- a **prime number** OR | ප්‍රථමක සංඛ්‍යාවක් OR
- a **multiple of 5 |** 5 හි ගුණාකාරයක්

Valid decimal values are therefore: | එබැවින් වලංගු දශම අගයන් වන්නේ:
2, 3, 5, 7, 10, 11, 13

Design the **most simplified logic circuit** that produces an output **Y = 1** for valid input combinations.
වලංගු ආදාන සංයෝජන සඳහා ප්‍රතිදානය **Y = 1** නිපදවන වඩාත්ම සරල කළ තාර්කික පරිපථය නිර්මාණය කරන්න.
Your answer must include:
ඔබේ පිළිතුරට ඇතුළත් විය යුත්තේ:

- Truth table | සත්‍ය වගුව
- Karnaugh map | කර්නෝ සිතියම
- Simplified Boolean expression | සරල කළ බූලියන් ප්‍රකාශනය
- Final logic circuit diagram | අවසාන තාර්කික පරිපථ සටහන

The biometric scanner **B** is controlled by a supervisor, while cards **c_0, c_1, c_2** are held by junior staff.
ජෛවමිතික ස්කෑනරය B අධීක්ෂකවරයෙකු විසින් පාලනය කරනු ලබන අතර c_0, c_1, c_2 කාඩ්පත් කනිෂ්ඨ කාර්ය මණ්ඩලය විසින් තබා ගනු ලැබේ.
State **whether the laboratory can be accessed without the supervisor**, and **justify your answer using logic reasoning**.
අධීක්ෂකවරයෙකු නොමැතිව රසායනාගාරයට ප්‍රවේශ විය හැකිද යන්න සඳහන් කර, තර්කානුකූල තර්කනය භාවිතයෙන් ඔබේ පිළිතුර සාධාරණීකරණය කරන්න.

QUESTION 02)

Write down the suitable replacements for the blanks labelled **A, B and C** in the following paragraph:
පහත ඡේදයේ A, B සහ C ලෙස නම් කර ඇති හිස් තැන් සඳහා සුදුසු ආදේශක ලියන්න:

User Datagram Protocol (UDP) is a transport layer protocol commonly used by several application layer protocols. **A** and **B** are two such application layer protocols that use UDP services.
Although UDP is fast and efficient, it does not guarantee **C** delivery of data.
පරිශීලක දත්තගෑම් ප්‍රොටෝකෝලය (UDP) යනු යෙදුම් ස්ථර ප්‍රොටෝකෝල කිහිපයක් විසින් බහුලව භාවිතා කරන ප්‍රවාහන ස්ථර ප්‍රොටෝකෝලයකි. A සහ B යනු UDP සේවා භාවිතා කරන එවැනි යෙදුම් ස්ථර ප්‍රොටෝකෝල දෙකකි. UDP වේගවත් හා කාර්යක්ෂම වුවද, එය (ක) දත්ත බෙදා හැරීම සහතික නොකරයි.
Apart from computer viruses, malicious software may be installed unknowingly when downloading files from the Internet.
පරිගණක වෛරස හැරුණු විට, අන්තර්ජාලයෙන් ගොනු බාගත කිරීමේදී නොදැනුවත්වම අනිෂ්ට මෘදුකාංග ස්ථාපනය විය හැකිය.
List **any three different types of malware**, excluding viruses.
වෛරස හැර, ඕනෑම විවිධ අනිෂ්ට මෘදුකාංග වර්ග තුනක් ලැයිස්තුගත කරන්න.

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

Draw a **clearly labelled network diagram** of a network where **four computers, one file server, one mail server, and a network printer** are connected using a **bus topology**.
බස් ස්ථලකයක් භාවිතයෙන් පරිගණක හතරක්, ගොනු සේවාදායකයක්, තැපැල් සේවාදායකයක් සහ ජාල මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක් සම්බන්ධ කර ඇති ජාලයක පැහැදිලිව නම් කරන ලද ජාල රූප සටහනක් අඳින්න.

Your diagram must clearly show: | ඔබගේ රූප සටහනෙහි පැහැදිලිව පෙන්විය යුත්තේ:

- Terminators | ටර්මිනේටර්
- Network interface cards | ජාල අතුරුමුහුණත් කාඩ්පත්
- Transmission medium | සම්ප්‍රේෂණ මාධ්‍යය

Write **one example** for each of the following:
පහත සඳහන් සෑම එකක් සඳහාම උදාහරණයක් ලියන්න:
(i) Class C public IP address | පන්තියේ පොදු IP ලිපිනය
(ii) Private IP address | පුද්ගලික IP ලිපිනය

Match each **TCP/IP layer** labelled **A to D** with the correct description labelled **1 to 4**.
(Use only the given labels.)

TCP/IP Layer	Description
A – Application layer	1 – Responsible for logical addressing and routing
B – Transport layer	2 – Ensures reliable or unreliable end-to-end communication
C – Internet layer	3 – Provides services directly to user applications
D – Network access layer	4 – Handles physical transmission of data

TCP/IP ස්ථරය	විස්තර
A – Application layer (යෙදුම් ස්ථරය)	**3 – පරිශීලක යෙදුම් සඳහා සෘජුවම සේවා සපයයි**
B – Transport layer (ප්‍රවාහන ස්ථරය)	**2 – විශ්වාසදායක හෝ විශ්වාසදායක නොවන අවසානයෙන්–අවසානයට (end-to-end) සන්නිවේදනය සුරක්ෂිත කරයි**
C – Internet layer (අන්තජර්ාල ස්ථරය)	**1 – තාර්කික ලිපිනකරණය සහ මාගර්ගත කිරීම (routing) සඳහා වගකිව යුතුය**
D – Network access layer (ජාල ප්‍රවේශ ස්ථරය)	**4 – දත්තවල භෞතික සම්ප්‍රේෂණය කළමනාකරණය කරයි**

Jude Kathurusingha

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

QUESTION 03

FoodCity Supermarket has requested you to develop a **menu-based Python application** to manage the **daily sales records of products** in one of its branches.
FoodCity සුපිරි වෙළඳසැල එහි ශාඛාවක නිෂ්පාදනවල දෛනික විකුණුම් වාර්තා කළමනාකරණය කිරීම සඳහා මෙනු පාදක Python යෙදුමක් සංවර්ධනය කරන ලෙස ඔබෙන් ඉල්ලා ඇත.

The following requirements are given:
පහත අවශ්‍යතා ලබා දී ඇත:
A) Each product in the supermarket is identified by a **unique product code** such as **P01, P02, P03,**
සුපිරි වෙළඳසැලේ ඇති සෑම නිෂ්පාදනයක්ම P01, P02, P03 වැනි අද්විතීය නිෂ්පාදන කේතයක් මගින් හඳුනා ගැනේ.
B) For each product, the system must store the **unit price**, **quantity sold**, and **total sales amount**.
සෑම නිෂ්පාදනයක් සඳහාම, පද්ධතිය ඒකක මිල, විකුණන ලද ප්‍රමාණය සහ මුළු විකුණුම් මුදල ගබඩා කළ යුතුය.
C) The menu of the application must provide the following options:
යෙදුමේ මෙනුව පහත විකල්ප සැපයිය යුතුය:

1. Read sales details of a product from the keyboard
   යතුරු පුවරුවෙන් නිෂ්පාදනයක විකුණුම් විස්තර කියවන්න
2. Display sales details of all products on the screen
   තිරය මත සියලුම නිෂ්පාදනවල විකුණුම් විස්තර පෙන්වන්න
3. Display sales details of a given product code
   දී ඇති නිෂ්පාදන කේතයක විකුණුම් විස්තර පෙන්වන්න
4. Exit from the application
   යෙදුමෙන් පිටවන්න

Where: | කොහෙද:

- Option **(1)** allows the user to enter the product code, unit price, and quantity sold
  විකල්පය (1) මගින් පරිශීලකයාට නිෂ්පාදන කේතය, ඒකක මිල සහ විකුණන ලද ප්‍රමාණය ඇතුළත් කිරීමට ඉඩ සලසයි
- Option **(2)** displays the details of all products already entered
  විකල්පය (2) මගින් දැනටමත් ඇතුළත් කර ඇති සියලුම නිෂ්පාදනවල විස්තර පෙන්වයි.
- Option **(3)** displays the sales details of a product when its product code is given
  විකල්පය (3) මගින් නිෂ්පාදනයක නිෂ්පාදන කේතය ලබා දුන් විට එහි විකුණුම් විස්තර පෙන්වයි.
- Option **(4)** exits from the application

Jude Kathurusingha

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

Write a Python function to **display the above menu**, allow the user to select a menu option, and **return the selected option**.
ඉහත මෙනුව පෙන්වීමට Python ශ්‍රිතයක් ලියන්න, පරිශීලකයාට මෙනු විකල්පයක් තෝරා ගැනීමට ඉඩ දෙන්න, සහ තෝරාගත් විකල්පය ආපසු ලබා දෙන්න.

If a **Python list of tuples** is used to store product sales records, write a Python function that **returns a tuple** containing the **product code, unit price, quantity sold, and total sales amount**.
නිෂ්පාදන විකුණුම් වාර්තා ගබඩා කිරීම සඳහා පයිතන් ටුපල් ලැයිස්තුවක් භාවිතා කරන්නේ නම්, නිෂ්පාදන කේතය, ඒකක මිල, විකුණන ලද ප්‍රමාණය සහ මුළු විකුණුම් මුදල අඩංගු ටුපල් එකක් ආපසු ලබා දෙන පයිතන් ශ්‍රිතයක් ලියන්න.

(For example, if the function is defined as
`getProductSales(productCode, price, quantity)`
it should return a tuple containing the product code, price, quantity, and total.)
(උදාහරණයක් ලෙස, ශ්‍රිතය

getProductSales (නිෂ්පාදන කේතය, මිල, ප්‍රමාණය) ලෙස අර්ථ දක්වා ඇත්නම්

එය නිෂ්පාදන කේතය, මිල, ප්‍රමාණය සහ මුළු අගය අඩංගු ටුපල් එකක් ආපසු ලබා දිය යුතුය.)

Write a Python function using the above function to **read the sales details of multiple products** and store them in a list of tuples named **productSales**.
ඉහත ශ්‍රිතය භාවිතයෙන් බහු නිෂ්පාදනවල විකුණුම් විස්තර කියවා ඒවා (චරදාමජවීකෑ) නම් ටුපල් ලැයිස්තුවක ගබඩා කිරීමට පයිතන් ශ්‍රිතයක් ලියන්න.

Your function should **terminate when the user enters "-1" as the product code**.
පරිශීලකයා නිෂ්පාදන කේතය ලෙස "-1" ඇතුළත් කළ විට ඔබේ කාර්යය අවසන් විය යුතුය.

Write a Python function to **display the sales details of a product** when the **product code** is given as input.
නිෂ්පාදන කේතය ආදානය ලෙස ලබා දුන් විට, නිෂ්පාදනයක විකුණුම් විස්තර පෙන්වීමට Python ශ්‍රිතයක් ලියන්න.

Jude Kathurusingha